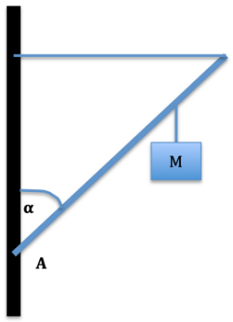
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Ingegneria Informatica e Automatica
Proff Massimo Petrarca e Marco Toppi
FISICA 3.7.2024

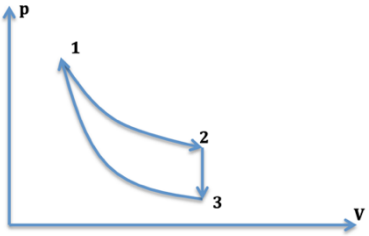
Si ricorda di svolgere i conti tutti in forma analitica verificando lo studio dimensionale; solo alla fine inserire i numeri dove richiesto.

Esercizio 1



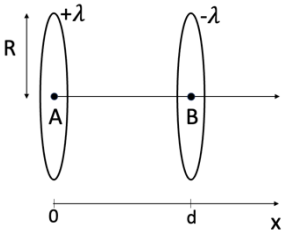
Un'asta omogenea di massa m=1 Kg e lunghezza L=2m (Fig. 2) è incernierata in A ad un muro verticale e forma con esso un angolo α=45°. Alla distanza D=(3L)/4 è agganciata una massa di M = 12 Kg ed alla sua estremità una fune inestensibile di massa trascurabile che supporta una tensione massima $|T_{max}|$=1000 N. Calcolare: la tensione della fune (modulo, direzione e verso). La massa massima M_{max} e l'intervallo di valori che M può assumere senza che il filo si spezzi. (nel disegno la massa M e' agganciata all'asta tramite un filo. Non considerare questo filo che e' presente solo per ragioni grafiche ma considerare la massa M sull' asta come fosse incastonata) .

Esercizio 2



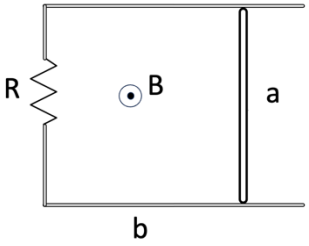
Un sistema termodinamico isolato, composto da un gas perfetto, compie un ciclo reversibile costituito da un'espansione isoterma 1-2, un raffreddamento isocoro 2-3 ed una trasformazione adiabatica 3-1. Sapendo che $V_2 = 3\ V_1$, e che $\gamma = 7/5 = 1.4$, calcolare: il lavoro prodotto in un ciclo, il calore assorbito e ceduto dal sistema, la variazione di energia interna per ogni trasformazione e nell'intero ciclo; calcolare il rendimento del ciclo e la variazione di entropia lungo tutte le trasformazioni.

Esercizio 3



Nel vuoto, una carica statica è uniformemente distribuita con densità lineare $+\lambda$ e $-\lambda$ rispettivamente su due fili circolari (anelli) coassiali di raggio *R*, separati da una distanza d, come in figura. 1) Si calcoli l'espressione della differenza di potenziale V_A-V_B, tra i rispettivi centri A e B.
2) Se una carica q_0 = +1e = 1.6*10^{-19} C è posta in A con velocità nulla, quanto è la sua energia quando arriva in B? [$\lambda = 1\ \mu C/m, d = 10\ m,\ R = 10\ cm$]

Esercizio 4



Si consideri un circuito rettangolare di lati *a* e *b* e resistenza *R*, con uno dei due lati lunghi *a* libero di scorrere. Sia tale circuito immerso in un campo magnetico uniforme e variabile nel tempo *t* che aumenti linearmente con legge *B=kt,* dove *k* è una costante pari a k=10^{-3} T/s.
1) Si determini l'espressione della forza che bisogna applicare al lato mobile per tenerlo fermo.
2) Si determini il valore di tale forza nel caso particolare in cui *a*=*b*=10 cm e *R* = 1kΩ e si faccia l'analisi dimensionale del risultato ottenuto.
3) la forza determinata è costante, aumenta o diminuisce nel tempo? Se per t_1 = 100 s il campo smette di crescere e diventa costante, qual'è la forza che bisogna applicare al lato mobile per tenerlo fermo per $t>t_1$?

Scanned by CamScanner

Pb 1

$I_{disco} = \frac{1}{2} m R^2$; $I_{anello} = m R^2$

$I_{disco} = \int \rho_s r^2 dS = \int_0^R \int_0^{2\pi} \rho_s r^2 \, r \, dr \, d\theta$

$dS = r \, dr \, d\theta$

$m = \rho_s S = \rho_s \pi r^2$

$I_{anello} = \int \rho_\ell r^2 dl = \int_0^{2\pi} \rho_\ell r^2 R \, d\theta$

$dl = R \, d\theta$

$m = \rho_\ell 2\pi R$

Conservazione energia meccanica

$$\begin{cases} mgh = \frac{1}{2} I_z \omega^2 + \frac{1}{2} m v_{CM}^2 \\ v = \omega R \end{cases}$$

$$v_{CM} = \sqrt{\frac{2mghR^2}{I + mR^2}}$$

disco: $v_{CM} = \sqrt{\frac{4}{3} gh} \simeq 6.8 \text{ m/s}$

anello: $v_{CM} = \sqrt{gh} \simeq 5.4 \text{ m/s}$

$I_{disco} < I_{anello}$

entrambi i corpi hanno stesso moto e percorrono stessa distanza

$v_{CM\,disco} > v_{CM\,anello}$

$\Rightarrow$ disco arriva prima dell'anello

2

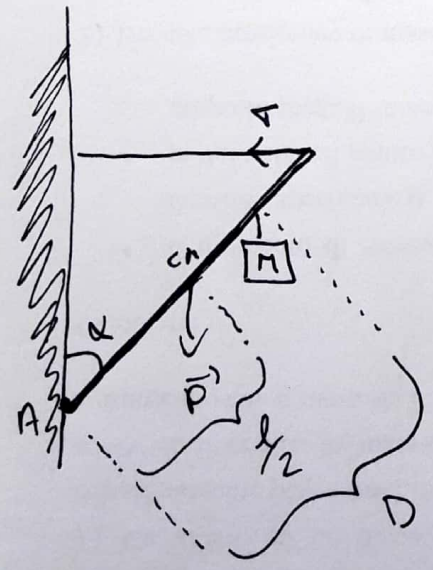
Momento delle forze rispetto ad A. $\vec{M} = 0$

$$m g \frac{l}{2} \sin\alpha + M g \frac{3}{4} l \sin\alpha - l T \cos\alpha = 0$$

$$T = \left(\frac{m}{2} + \frac{3}{4} M\right) g \operatorname{tg}\alpha \simeq 95{,}0\,N \qquad (g \simeq 10\ m/s^2)$$

$$M_{max} = \left[T_{max} - \frac{m g}{2} \operatorname{tg}\alpha\right] \cdot \frac{4}{3} \frac{1}{g \operatorname{tg}\alpha} \simeq 132{,}6\ kg$$

$$0 \leq M \leq M_{max}$$



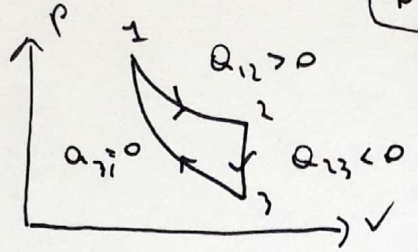
Asta lunga $l = 2\,m$, $m = 1\,kg$

$D = \frac{3}{4} l$

$M = 12\,kg$

Scanned by CamScanner

N°3



- Sistema isolato
- Ciclo reversibile

$$\eta = 1 - \frac{|Q_{23}|}{Q_{12}}$$

$Q_{12} = nR T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$ ISOTERMA

Infatti: $\Delta U = 0 = \delta Q - \delta L$

$\delta L = p\,dV = nRT \frac{dV}{V} \Rightarrow L = nRT_1 \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V}$

$Q_{23} = n c_v |T_3 - T_2| = \frac{5}{2} nR (T_2 - T_3) = \frac{5}{2} nRT_1 \left(1 - \frac{T_3}{T_1}\right)$

Infatti: $\Delta U = \delta Q$ essendo $\delta L = 0$ ISOCORA

$\Delta U = n c_v \Delta T \rightarrow \Delta U = n c_v (T_3 - T_2)$

(c_v è costante in funzione della temperatura)

↳ assunzione.

$Q_{31} = 0$ ADIABATICA

$TV^{\gamma-1} = COST \rightarrow \frac{T_3}{T_1} = \left(\frac{V_1}{V_3}\right)^{\gamma-1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1}$ $\gamma = \frac{7}{5}$

$$\eta = 1 - \frac{\frac{5}{2} nR T_1 \left[1 - (V_1/V_2)^{\gamma-1}\right]}{nRT_1 \ln (V_2/V_1)} \simeq 0.19$$

Scanned by CamScanner

$\Delta S_{12} = \int \frac{\delta Q}{T}$ $\quad \Delta V = 0 \Rightarrow \delta Q = \delta L$ $\quad \Rightarrow \Delta S_{12} = nR T_1 \cdot \frac{1}{T_1} \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = nR \ln \frac{V_2}{V_1}$

$\Delta S_{23} = \int \frac{\delta Q}{T}$ $\quad \delta L = 0 \Rightarrow \delta Q = \Delta U$ $\quad \Delta U = n c_v dT$ $\quad \Rightarrow \Delta S_{23} = n c_v \int_{T_2}^{T_3} \frac{dT}{T} = n c_v \ln \frac{T_3}{T_2}$

essendo $T_2 = T_1$ e $\frac{T_3}{T_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1} \Rightarrow \Delta S_{23} = -nR \ln \left(\frac{V_2}{V_1}\right)$

inoltre: $\Delta S_{23} = n c_v \ln \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1} = -n c_v (\gamma-1) \ln (V_2/V_1)$

$= -n c_v \left(\frac{c_p}{c_v} - 1\right) \ln \left(\frac{V_2}{V_1}\right) = -n (c_p - c_v) \ln \left(\frac{V_2}{V_1}\right)$

essendo $R = c_p - c_v$

$\Delta S_{31} = 0$ adiabatica

$\Delta S_{ciclo} = 0$ ciclo reversibile e S è funzione di stato.

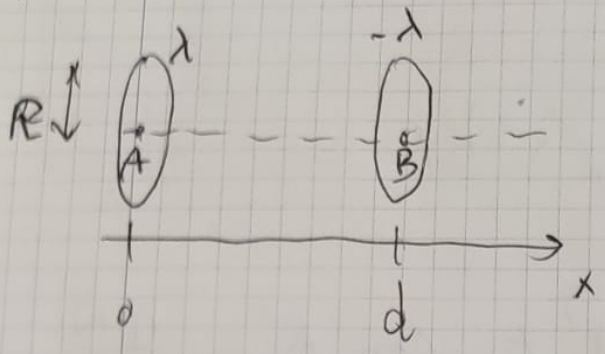
Il sistema è isolato, il ciclo è reversibile, S è funzione stato

$\Rightarrow \Delta S_U = \Delta S_{sist} + \Delta S_{AMBIENTE} = 0$

Il gas è biatomico essendo $\gamma = \frac{7}{5}$

Scanned by CamScanner

ESERCIZIO 3, ESAME DEL 03/07/2024

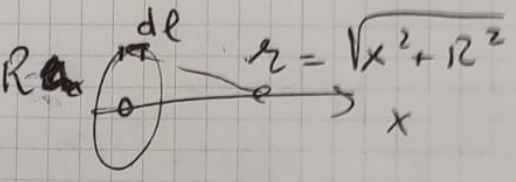


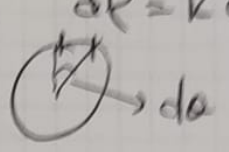
$$Q_{ANELLO} = \pm 2\pi R \lambda$$

$$V_A - V_B = V_{tot}(0) - V_{tot}(d)$$

Calcolo il potenziale di un anello carico:

$$dV = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r} =$$





$$= \frac{\lambda\, d\ell}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{x^2+R^2}} = \frac{\lambda R\, d\alpha}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{x^2+R^2}} \Rightarrow V(x) = \frac{2\pi\lambda R}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{x^2+R^2}}$$

$$\Rightarrow V(x) = \frac{Q_{ANELLO}}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{x^2+R^2}}$$

$$V_A = V_{+\lambda}(0) + V_{-\lambda}(d) = \frac{2\pi R\lambda}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{x^2+R^2}}\Bigg|_{x=0} + \frac{2\pi R(-\lambda)}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{x^2+R^2}}\Bigg|_{x=d} =$$

$$= \frac{R\lambda}{2\varepsilon_0 R} - \frac{R\lambda}{2\varepsilon_0\sqrt{d^2+R^2}} = \frac{\lambda}{2\varepsilon_0}\left[1 - \frac{R}{\sqrt{d^2+R^2}}\right]$$

$$V_B = V_{+\lambda}(d) + V_{-\lambda}(0) = \frac{2\pi R\lambda}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{x^2+R^2}}\Bigg|_{x=d} + \frac{2\pi R(-1)}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{x^2+R^2}}\Bigg|_{x=0} =$$

$$= \frac{R\lambda}{2\varepsilon_0\sqrt{d^2+R^2}} + \frac{-\lambda R}{2R\varepsilon_0} = \frac{\lambda}{2\varepsilon_0}\left[\frac{R}{\sqrt{d^2+R^2}} - 1\right]$$

$$V_A - V_B = \frac{\lambda}{\varepsilon_0}\left[1 - \frac{R}{\sqrt{d^2+R^2}}\right]$$

2) $q_0 = 1e$

$R = 10\ cm$, $d = 10\ cm$

$\lambda = 10^{-6}\ C/m$

L'energia guadagnata grande q_0 arriva in B è:

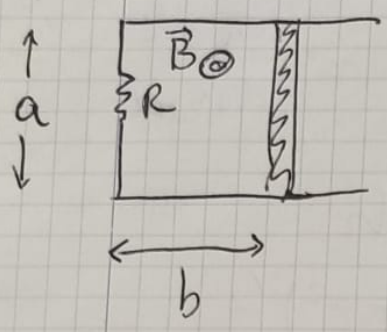
$$U_e = q_0 (V_A - V_B) = q_0 \frac{\lambda}{\varepsilon_0}\left[1 - \frac{R}{\sqrt{d^2+R^2}}\right] \simeq$$

$$\simeq q_0 \frac{\lambda}{\varepsilon_0} \quad (R \ll d)$$

$$\Rightarrow U_e = 1e \frac{10^{-6}\ C/m}{8.85\ pF/m} = 1e \frac{1\ MV}{8.85} = \frac{1\ MeV}{8.85}$$

$$\Rightarrow U_e \simeq 113\ KeV = 180 \times 10^{-16}\ J$$

Esercizio 4, ESAME 03/07/2024



$$\vec{B} = Kt\,\hat{u}_z$$

$$K = 10^{-3}\ T/s$$

$$R = 1\ k\Omega$$

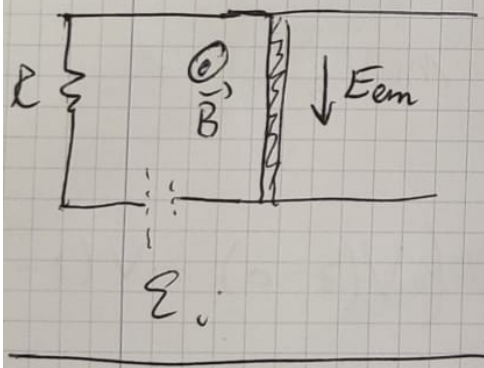
$$a = b = 10\ cm$$

1) A causa della variazione di B con t ho:

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\phi(\vec{B})}{dt} = -\frac{d}{dt}\,a\cdot b\cdot B(t) =$$

$$= -ab\,\frac{d}{dt}(Kt) = -abK$$

Ovvero ho un campo elettromotore E_{em} sulla barra mobile (e dunque nel circuito)



Tale campo è diretto come in figura.
La corrente dovuta ad $\mathcal{E}_i$ sarà:

$$i = \frac{\mathcal{E}_i}{R} = \frac{abK}{R}$$

La barra mobile allora essendo percorsa da i ed essendo immersa nel campo B risentirà di una forza diretta lungo $-\hat{u}_x$:

$$\vec{F} = i\,\vec{a}\wedge\vec{B} = -i\,a\,B\,\hat{u}_x = -\frac{abK}{R}\,a\,Kt\,\hat{u}_x$$

Va quindi esercitata una forza esterna uguale e contraria: $\vec{F}_{ext} = -\vec{F} = \frac{a^2bK^2}{R}\,t\,\hat{u}_x$

2) $F = \frac{(10\,cm)^3 (10^{-3}\,T/s)^2}{1\,k\Omega} t =$

$= \left(\frac{10^3\,cm^3 (10^{-3})^2\,T^2/s^2}{10^3\,\Omega} \right) t =$

$= \left(10^{-12}\,\frac{N}{s}\right) t = k' t \quad \text{con } k' = \frac{1\,pN}{s}$

3) Bisogna applicare una forza che aumenta nel tempo come in 2) fino a $t_1 = 100\,s$

A tale tempo:

$B = cost = 10^{-1}\,T = 0{,}1\,T$

$\frac{d\phi(\vec{B})}{dt} = 0 \Rightarrow \mathcal{E}_i = 0 \Rightarrow i = 0 \Leftrightarrow F = 0$

$\Rightarrow$ Non c'è bisogno di applicare alcuna forza per tenere la barra ferma